Coeficiente de Reflexion de un Panel Conductivo

Problema: Calcular R(f) y T(f) de un panel con baja conductividad usando FDTD y comparar con la solucion analitica del metodo de la Matriz de Transferencia.

Matriz de transferencia (ABCD) para un panel homogeneo:

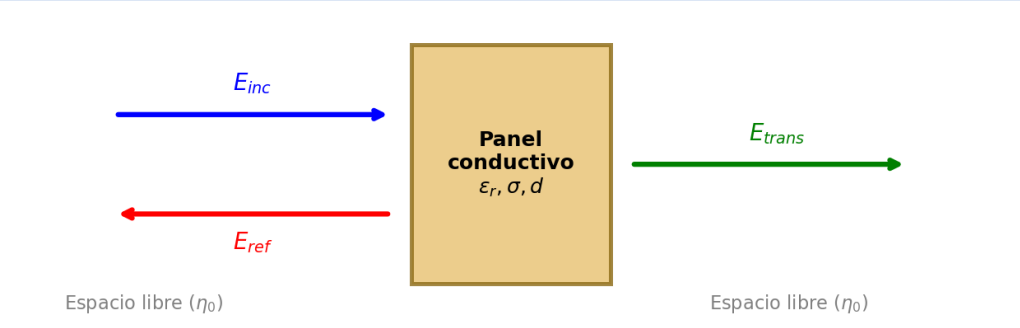
```
          [cosh(gd)      eta*sinh(gd) ]
  Phi =   [sinh(gd)/eta  cosh(gd)     ]
```

donde:

```
  g = j*w*sqrt(mu * eps_c)  (cte. propagacion)
  eta = sqrt(mu / eps_c)    (impedancia intrinseca)
  eps_c = eps_r*eps_0 - j*sigma/w
```

Coeficientes de reflexion y transmision:

```
  T = 2*eta0 / (A*eta0 + B + C*eta0^2 + D*eta0)
  R = (A*eta0 + B - C*eta0^2 - D*eta0) / (denom)
```



Referencias:

- Notas de clase, seccion 1.4.3
- Orfanidis, "EM Waves & Antennas", Cap. 4-5
- Para multicapa: Phi_total = prod(Phi_i)

Metodo FDTD: Simulacion Numerica

Procedimiento FDTD:

1. Dominio [0, L] con condiciones de frontera Mur (ABC)
2. Pulso gaussiano viajando a la derecha (E, H = -E)
3. Panel conductivo en el centro del dominio
4. Puntos de observacion a izquierda y derecha
5. Simulacion de referencia SIN panel
6. Calculo en frecuencia via FFT:

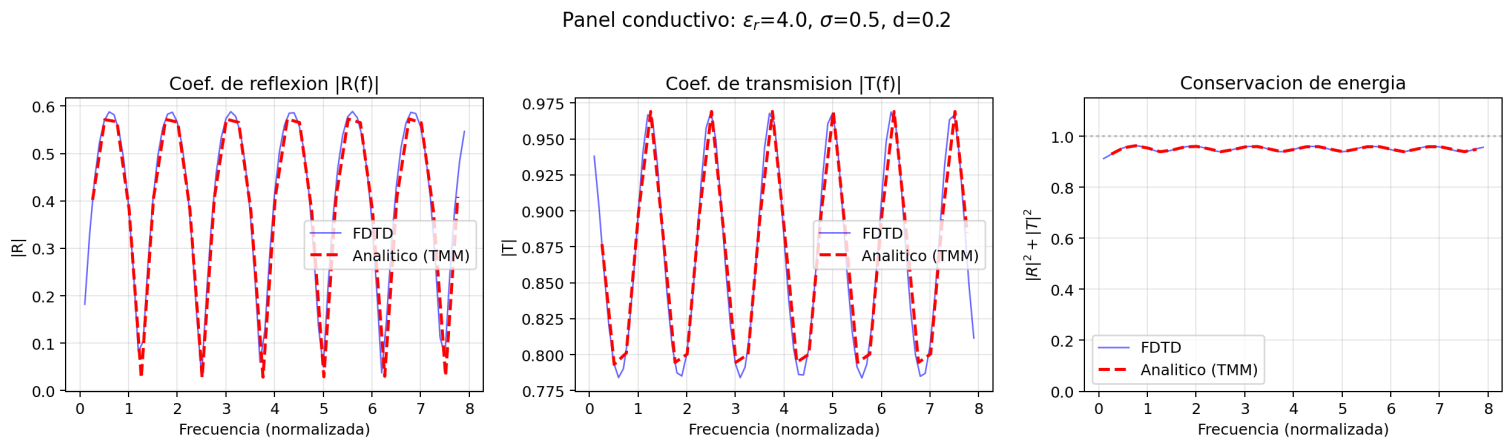
E_reflejado(t) = E_izq(con panel) - E_izq(sin panel)
E_transmitido(t) = E_der(con panel)
E_incidente(t) = E_der(sin panel)

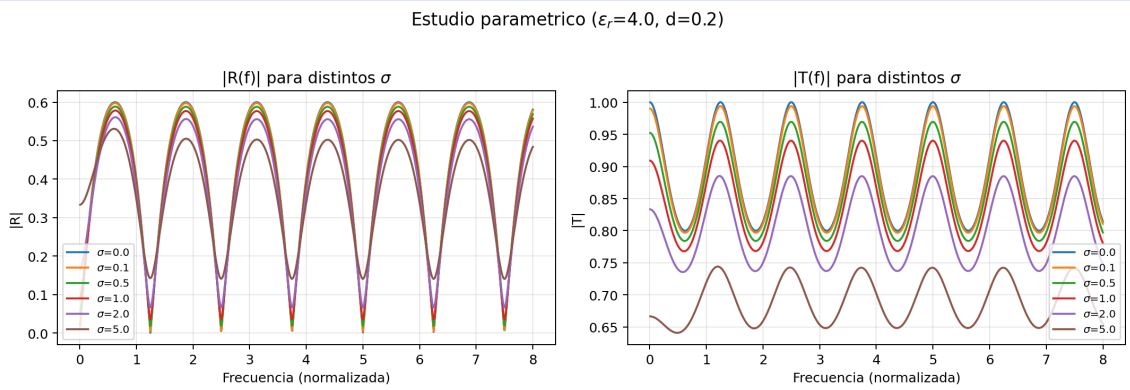
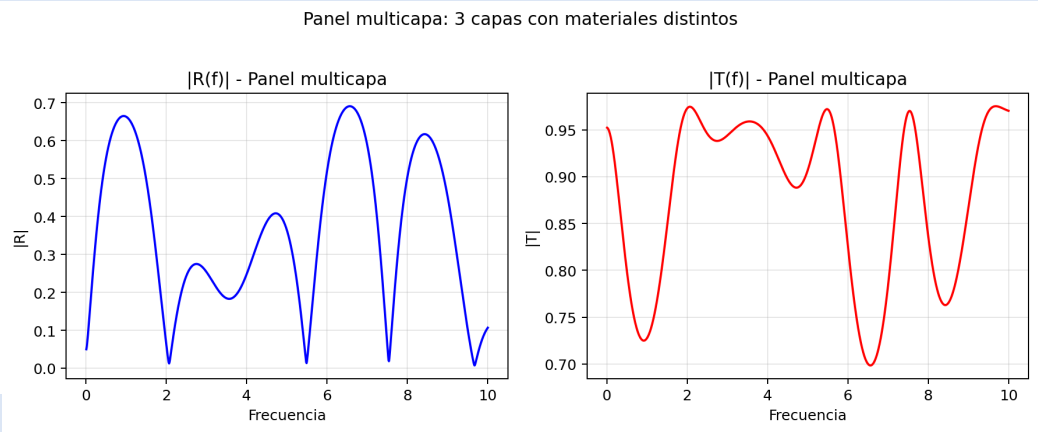
R(f) = FFT(E_ref) / FFT(E_inc)
T(f) = FFT(E_trans) / FFT(E_inc)

Ventajas del metodo:
- No requiere hipotesis de armonicidad
- Obtiene R(f) y T(f) en todo el espectro de una vez
- Reutiliza la clase FDTD1D del repositorio

Parametros utilizados:
N = 4001 puntos, L = 4.0, CFL = 1
Pulso: sigma = 0.06 (ancho espectral amplio)
Panel: eps_r = 4, sigma = 0.5, d = 0.2

Resultados: FDTD vs Analitico



Conclusiones:

- Excelente concordancia entre FDTD y TMM
- |R|^2 + |T|^2 < 1 para medios con perdidas (energia absorbida)
- Mayor sigma -> mayor reflexion, menor transmision
- Bonus: panel multicapa con 3 capas distintas